

UNIDAD 6

Fracciones: Introducción, Multiplicación, División, Simplificación y Recíproco

Nombre: _____

Fecha: _____

SECCIÓN 2.1: Introducción a las Fracciones

❖ Objetivo 1: Identificar el numerador y el denominador

☐ Concepto

Una fracción describe un número de partes iguales de un todo.

Barra de fracción → $\frac{5}{6}$

Numerador ← Indica cuántas partes tomamos.

Denominador ← Indica en cuántas partes IGUALES se cortó el total.

Práctica: Identificar partes

Escribe el Numerador (N) y el Denominador (D) de cada fracción:

1. $\frac{3}{7} \rightarrow$ N: D:

6. $\frac{8}{15} \rightarrow$ N: D:

11. $\frac{1}{2} \rightarrow$ N: D:

2. $\frac{9}{12} \rightarrow$ N: D:

7. $\frac{7}{10} \rightarrow$ N: D:

12. $\frac{13}{25} \rightarrow$ N: D:

3. $\frac{1}{4} \rightarrow$ N: D:

8. $\frac{11}{20} \rightarrow$ N: D:

13. $\frac{7}{8} \rightarrow$ N: D:

4. $\frac{5}{6} \rightarrow$ N: D:

9. $\frac{4}{9} \rightarrow$ N: D:

14. $\frac{2}{5} \rightarrow$ N: D:

5. $\frac{2}{3} \rightarrow$ N: D:

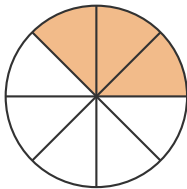
10. $\frac{6}{11} \rightarrow$ N: D:

15. $\frac{10}{10} \rightarrow$ N: D:

Práctica: Fracciones en la vida real

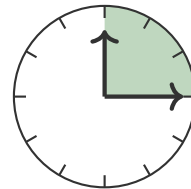
Observa las siguientes imágenes cotidianas. Cuenta bien y escribe la fracción que representa la parte coloreada (lo que tomamos) sobre el total de partes iguales.

1. Pedazos de Pizza



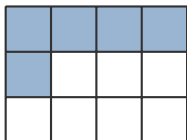
Fracción:

3. El Reloj



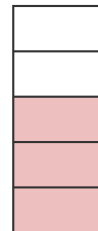
Fracción:

2. Barra de Chocolatina



Fracción:

4. Jarra de Jugo



Fracción:

❖ Objetivo 2: Simplificar formas especiales

❏ Concepto

Existen cuatro reglas de oro para las fracciones especiales:

1. **Mismo número:** $\frac{a}{a} = 1$. (Siempre da 1, es cómo tomar toda la pizza completa).
2. **Denominador 1:** $\frac{a}{1} = a$. (Siempre da el mismo numerador es cómo no “cortar” el objeto).
3. **Numerador 0:** $\frac{0}{a} = 0$. (Siempre da 0, es cómo no tomar ningún pedazo).
4. **Denominador 0:** $\frac{a}{0} = \text{Indefinido}$. (¡NUNCA se puede dividir por cero!).

✎ Práctica: Formas especiales

Evalúa las siguientes fracciones especiales. Si no existe, escribe “Ind.”

1. $\frac{8}{8} = \boxed{}$

6. $\frac{0}{25} = \boxed{}$

11. $\frac{42}{42} = \boxed{}$

2. $\frac{15}{1} = \boxed{}$

7. $\frac{7}{1} = \boxed{}$

12. $\frac{99}{1} = \boxed{}$

3. $\frac{0}{9} = \boxed{}$

8. $\frac{14}{0} = \boxed{}$

13. $\frac{3}{0} = \boxed{}$

4. $\frac{5}{0} = \boxed{}$

9. $\frac{1}{1} = \boxed{}$

14. $\frac{0}{1} = \boxed{}$

5. $\frac{100}{100} = \boxed{}$

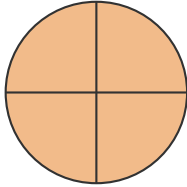
10. $\frac{0}{10} = \boxed{}$

15. $\frac{55}{55} = \boxed{}$

✏ Práctica: Formas Especiales en la Vida Real

Observa las imágenes, lee la situación y arma la fracción. ¡Aplica las reglas mágicas para poner el resultado final!

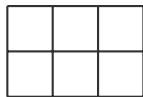
1. La Pizza



Cortada en 4 pedazos, me comí 4.

Fracción: $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

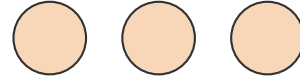
2. Chocolatina



Tiene 6 trozos, pero me comí 0.

Fracción: $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

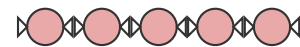
3. Galletas Enteras



Tengo 3 galletas enteras sin partir.

Fracción: $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

4. Misión Imposible



¡Repartidos a 0 personas!

5 dulces repartidos a 0 niños.

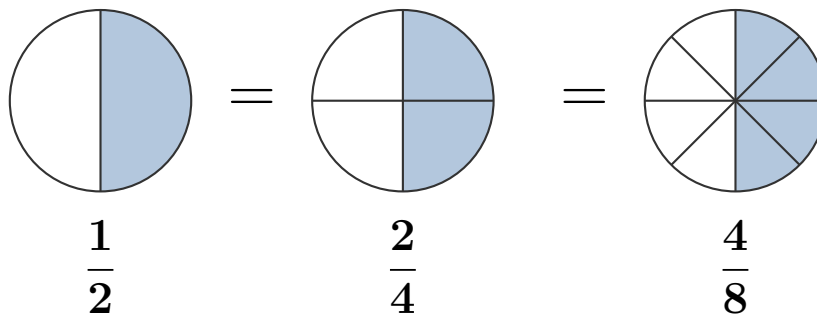
Fracción: $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$

❖ Objetivos 3 y 4: Definir y construir equivalentes

❏ Concepto

Fracciones Equivalentes y Amplificación (Visual) 1. ¿Qué son? (Objetivo 3)

Dos fracciones son **equivalentes** si valen exactamente lo mismo. Visualmente, significa que ocupan la misma cantidad de espacio, aunque estén cortadas en pedazos más pequeños.



2. ¿Cómo construirlas?

Para **construir** una fracción equivalente más grande (a esto le llamamos **Amplificar**), el truco mágico es multiplicar el número de arriba y el de abajo por el **mismo número**. ¡Es como usar un cuchillo para cortar cada pedazo en porciones más pequeñas!

$$\frac{1}{2} \xrightarrow[\text{Multiplica } \times 3]{\text{Multiplica } \times 3} \frac{3}{6}$$

Ejemplo Guiado

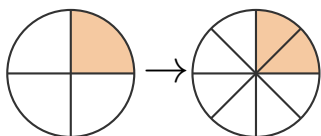
Construir una fracción equivalente a $\frac{3}{5}$ multiplicando por 2:

$$\frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}$$

Práctica: Construyendo Fracciones Equivalentes

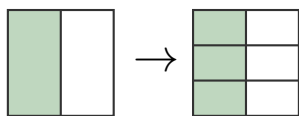
Observa las imágenes, descubre por qué número se multiplicó arriba y abajo, y completa la fracción final.

1. Cortando la pizza a la mitad



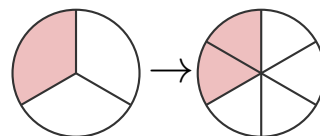
$$\frac{1 \times}{4 \times} \Rightarrow \frac{\boxed{}}{8}$$

2. Partiendo la chocolatina



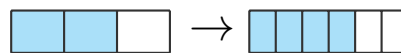
$$\frac{1 \times}{2 \times} \Rightarrow \frac{\boxed{}}{6}$$

3. La torta dividida



$$\frac{1 \times}{3 \times} \Rightarrow \frac{\boxed{}}{6}$$

4. Cinta de colores



$$\frac{2 \times}{3 \times} \Rightarrow \frac{\boxed{}}{6}$$

✎ Práctica: Construyendo Fracciones Equivalentes

Escribe la fracción equivalente realizando la multiplicación indicada:

$$1. \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \frac{7 \times 2}{8 \times 2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. \frac{5 \times 3}{7 \times 3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \frac{2 \times 3}{7 \times 3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. \frac{3 \times 4}{8 \times 4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. \frac{3 \times 4}{10 \times 4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. \frac{1 \times 6}{6 \times 6} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. \frac{4 \times 2}{9 \times 2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. \frac{8 \times 2}{9 \times 2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. \frac{1 \times 10}{2 \times 10} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

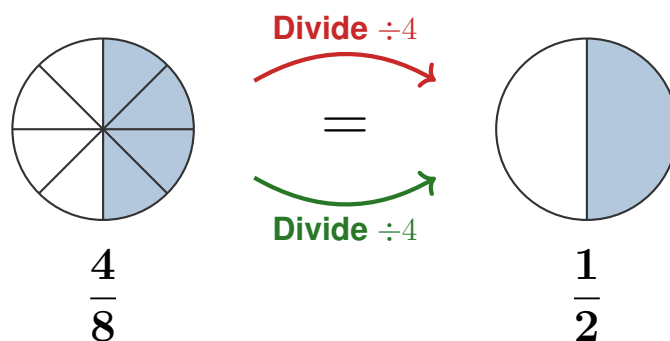
$$15. \frac{2 \times 7}{3 \times 7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

❖ Objetivo 5: Simplificar fracciones

❏ Concepto

Simplificación: Agrupar pedazos **Simplificar** es exactamente el proceso contrario a construir. En lugar de cortar en más pedazos, **agrupamos** pedazos pequeños para formar pedazos más grandes, sin cambiar la cantidad total.

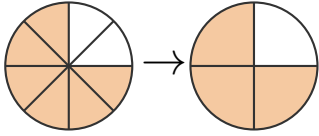
Visualmente, se borran las líneas de corte. Matemáticamente, logramos esto **dividiendo** el número de arriba y el de abajo por el **mismo número** (mitad, tercera, quinta) hasta llegar a una fracción **irreducible**.



Práctica: Simplificando Fracciones

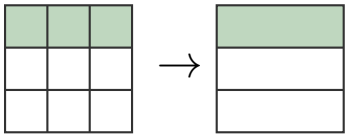
Observa cómo se agrupan los pedazos borrando líneas. Descubre por qué número se dividió arriba y abajo para hacer la fracción más pequeña y complétalo.

1. Agrupando la pizza



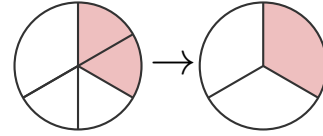
$$\frac{6 \div}{8 \div} \Rightarrow \frac{3}{\boxed{}}$$

2. Uniendo la chocolatina



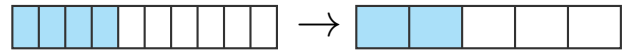
$$\frac{3 \div}{9 \div} \Rightarrow \frac{\boxed{}}{3}$$

3. Torta en pedazos grandes



$$\frac{2 \div}{6 \div} \Rightarrow \frac{1}{\boxed{}}$$

4. Juntando la cinta



$$\frac{4 \div}{10 \div} \Rightarrow \frac{\boxed{}}{5}$$

Práctica: Hacerlo pequeño

Ahora sin dibujos. Simplifica las fracciones hasta su mínima expresión (mitad, tercera, quinta):

1. $\frac{2}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

6. $\frac{14}{20} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

11. $\frac{6}{18} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

2. $\frac{6}{8} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

7. $\frac{9}{12} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

12. $\frac{16}{32} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

3. $\frac{10}{15} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

8. $\frac{15}{20} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

13. $\frac{25}{35} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

4. $\frac{12}{18} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

9. $\frac{8}{16} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

14. $\frac{12}{24} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

5. $\frac{20}{30} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

10. $\frac{30}{40} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

15. $\frac{18}{27} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

SECCIÓN 2.2: Multiplicación de Fracciones

❖ Objetivo 1: Multiplicar fracciones

❏ Concepto

Multiplicar Fracciones: A diferencia de la suma, para multiplicar fracciones NO nos importa si los números de abajo son diferentes.

La Regla de Oro: Multiplicamos de frente. Numerador con Numerador (Arriba con Arriba) y Denominador con Denominador (Abajo con Abajo).

$$\begin{array}{ccc} \frac{3}{4} & \times & \frac{1}{2} \\ \hline & & \hline \end{array} = \frac{3}{8}$$

Diagram illustrating the multiplication of $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ using the "Rule of Gold" (multiplying numerators and denominators separately):

- Numerators: $3 \times 1 \rightarrow 3$
- Denominators: $4 \times 2 \rightarrow 8$
- Result: $\frac{3}{8}$

✎ Práctica: Multiplicar de frente

Multiplica las siguientes fracciones en línea recta:

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

6. $\frac{7}{8} \times \frac{1}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

11. $\frac{8}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

2. $\frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

7. $\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

12. $\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

3. $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

8. $\frac{3}{10} \times \frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

13. $\frac{9}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

4. $\frac{4}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

9. $\frac{5}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

14. $\frac{3}{7} \times \frac{5}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

5. $\frac{1}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

10. $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

15. $\frac{1}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

❖ Objetivo 2: Simplificar respuestas al multiplicar

❏ Concepto

¡Simplificar ANTES de multiplicar! Si multiplicamos de frente números muy grandes, el resultado será gigante y será muy difícil simplificarlo al final.

Antes de multiplicar, busca un número de ARRIBA y un número de ABAJO que estén en la misma tabla de multiplicar. ¡Táchalos y divídelos por ese número para hacerlos más pequeños!

¡El 3 y el 9 se dividen entre 3!

$$\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} \times \frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{1 \times 2}{1 \times 3} = \frac{2}{3}$$

¡El 4 y el 8 se dividen entre 4!

 Práctica: Simplificar ANTES de Multiplicar

Aplica el truco. Tacha con tu lápiz los números de arriba y de abajo que estén en la misma tabla de multiplicar, pon los números pequeños y luego multiplica. Si no hay nada que tachar, multiplica normal.

$$1. \frac{3}{5} \times \frac{5}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \frac{9}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. 4 \times \frac{3}{8} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \frac{4}{9} \times \frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \frac{8}{5} \times \frac{15}{16} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. \frac{5}{6} \times \frac{12}{25} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. \frac{2}{3} \times \frac{6}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. \frac{14}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. \frac{5}{8} \times \frac{4}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. \frac{10}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. \frac{2}{11} \times \frac{11}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. \frac{7}{10} \times \frac{5}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

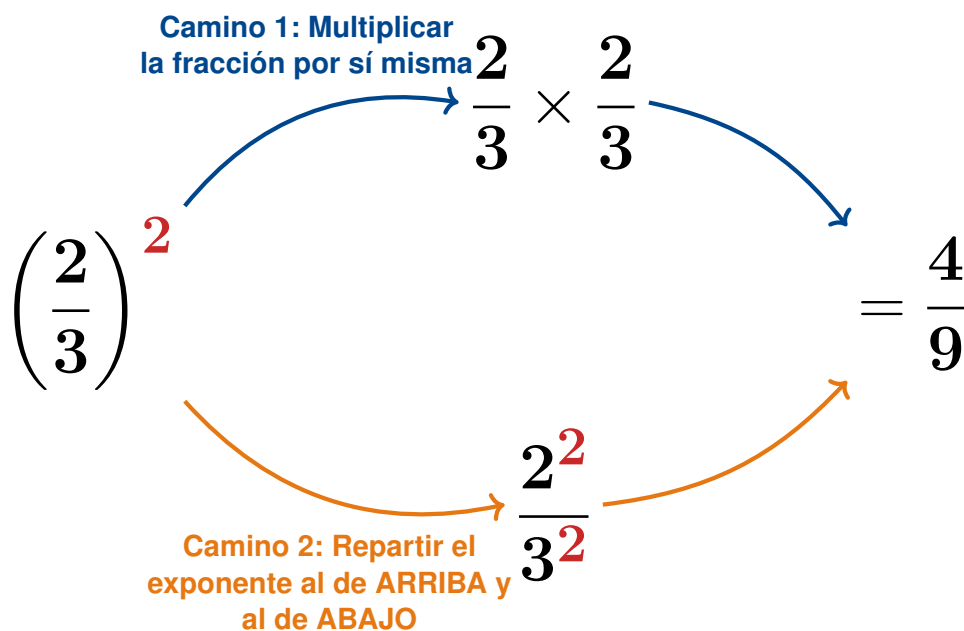
$$10. \frac{7}{12} \times \frac{6}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$15. \frac{15}{2} \times \frac{4}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

❖ Objetivo 3: Expresiones exponenciales

❏ Concepto

Potencias con Fracciones: ¡El exponente se reparte! Una fracción elevada a una potencia (o exponente) significa que debes multiplicar la fracción por sí misma. Tienes dos caminos fáciles para resolverlo y ambos te llevan al mismo lugar:



Práctica: Potencias con fracciones

Evalúa las siguientes expresiones exponenciales usando el camino que más te guste. ¡Asegúrate de elevar tanto el de arriba como el de abajo!

$$1. \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \left(\frac{4}{7}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. \left(\frac{1}{10}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. \left(\frac{8}{9}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. \left(\frac{2}{10}\right)^3 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$15. \left(\frac{11}{2}\right)^2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

❖ Objetivo 4: Resolver problemas de aplicación

❏ Concepto

Cuando un problema nos pide calcular “una parte **DE** otra” (ejemplo: “la mitad **de** un cuarto”), esa palabra “DE” significa **MULTIPLICAR** por la fracción correspondiente

por ejemplo: La mitad de $\frac{2}{5}$ se halla multiplicando por $\frac{1}{2}$, es decir $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

Práctica: Traducción de problemas

Traduce el problema a una multiplicación y halla la respuesta:

$$1. \text{ La mitad de } \frac{1}{2} \text{ kg} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ kg}$$

$$2. \text{ Un tercio de } \frac{3}{4} \text{ m} \rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ m}$$

$$3. \text{ Un cuarto de } \frac{4}{5} \text{ L} \rightarrow \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ L}$$

$$4. \text{ La mitad de } \frac{2}{3} \text{ g} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ g}$$

$$5. \text{ Dos tercios de } \frac{1}{5} \rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \text{ Tres cuartos de } \frac{1}{2} \rightarrow \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \text{ Un quinto de } \frac{5}{6} \text{ m} \rightarrow \frac{1}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ m}$$

$$8. \text{ La mitad de } \frac{4}{7} \text{ L} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{4}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ L}$$

$$9. \text{ Dos quintos de } \frac{3}{2} \rightarrow \frac{2}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. \text{ Un tercio de } \frac{6}{5} \text{ g} \rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ g}$$

$$11. \text{ Tres medios de } \frac{1}{4} \rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. \text{ La mitad de } \frac{8}{9} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. \text{ Cuatro tercios de } \frac{1}{2} \rightarrow \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

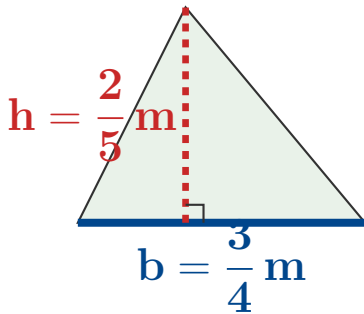
$$14. \text{ Un sexto de } \frac{2}{3} \text{ kg} \rightarrow \frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ kg}$$

$$15. \text{ La mitad de } \frac{10}{7} \rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{10}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

❖ Objetivo 5: Encontrar el área de un triángulo

❑ Concepto

Geometría con Fracciones: Para encontrar el espacio interior (**Área**) de un triángulo, existe una fórmula en geometría. Siempre debes multiplicar su **base** por su **altura**, y luego multiplicarlo por **un medio** ($\frac{1}{2}$).



1. Escribe la Fórmula:

$$A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura}$$

2. Reemplaza con los colores:

$$A = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$$

3. ¡Multiplica de frente y simplifica!

$$A = \frac{1 \times 3 \times 2}{2 \times 4 \times 5} = \frac{6}{40} \xrightarrow{\div 2} \frac{3}{20} \text{ m}^2$$

Práctica: Áreas fraccionarias (15 Ejercicios)

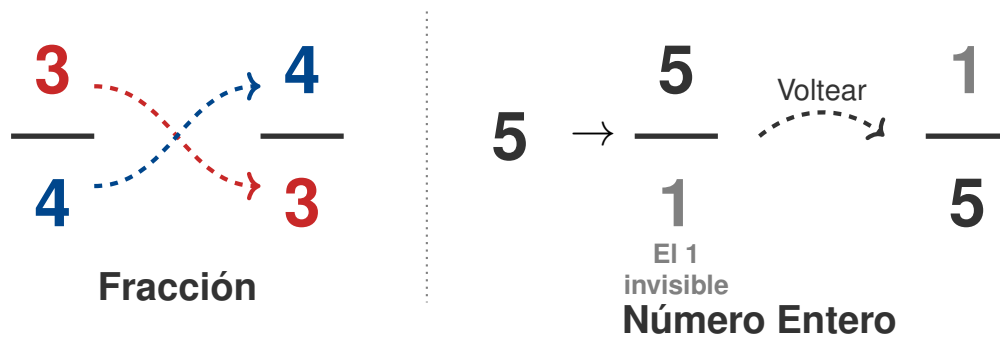
Halla el área de los triángulos multiplicando $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura}$. ¡Multiplica los tres de frente y luego simplifica el resultado!

SECCIÓN 2.3: División de Fracciones

❖ Objetivo 1: Encontrar el recíproco

❑ Concepto

En matemáticas, la palabra **Recíproco** (o Inverso Multiplicativo) significa darle una voltereta completa a la fracción. ¡El número que estaba abajo se va para arriba, y el que estaba arriba se cae para abajo!



✎ Práctica: Dando volteretas (15 Ejercicios)

Escribe el recíproco de cada número:

1. De $\frac{2}{7}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

6. De $\frac{6}{5}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

11. De $\frac{8}{3}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

2. De $\frac{3}{8}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

7. De 10 es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

12. De $\frac{15}{4}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

3. De 4 es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

8. De $\frac{4}{9}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

13. De 2 es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

4. De $\frac{1}{9}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

9. De $\frac{1}{12}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

14. De $\frac{1}{20}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

5. De $\frac{5}{2}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

10. De 7 es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

15. De $\frac{9}{10}$ es $\frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

❖ Objetivo 2: Dividir fracciones

❏ Concepto

Dividir Fracciones: Para dividir, convertimos la operación en una multiplicación usando un truco llamado **M-C-V** (Mantener - Cambiar - Voltear). Si te das cuenta, este truco es cambiar la división por una multiplicación y cambiar la fracción de la derecha o la que hace de divisor, por su recíproco.

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

The diagram shows the transformation of the division $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$ into the multiplication $\frac{3}{4} \times \frac{5}{2}$. A blue arrow labeled 'Mantener' points from the first fraction $\frac{3}{4}$ to the second fraction $\frac{3}{4}$. An orange arrow labeled 'Cambiar' points from the division sign $\div$ to a multiplication sign $\times$. A red dashed arrow labeled 'Voltear' points from the second fraction $\frac{2}{5}$ to its reciprocal $\frac{5}{2}$. The final result $\frac{15}{8}$ is shown in green.

Una vez que aplicas el M-C-V y le das la voltereta a la segunda fracción, el signo cambia a multiplicación ($\times$) y ya puedes operar en línea recta (arriba con arriba, abajo con abajo).

✎ Práctica: División

Aplica la regla M-C-V (Mantener - Cambiar - Voltear). Convierte la división en multiplicación llenando los primeros cuadros, y luego resuelve multiplicando de frente.

$$1. \frac{1}{2} \div \frac{3}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \frac{7}{8} \div \frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. \frac{4}{7} \div \frac{3}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \frac{4}{9} \div \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \frac{3}{5} \div \frac{2}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. \frac{5}{2} \div \frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. \frac{1}{6} \div \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. \frac{2}{5} \div \frac{4}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. \frac{1}{4} \div \frac{1}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. \frac{8}{9} \div \frac{2}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. \frac{1}{8} \div \frac{3}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. \frac{5}{6} \div \frac{2}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. \frac{3}{10} \div \frac{1}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$15. \frac{7}{3} \div \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \\ = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

❖ Objetivo 3: Resolver problemas con división

❑ Concepto

Cuando un problema habla de **repartir**, **envasar**, o **cortar** una cantidad en partes fraccionarias más pequeñas, utilizamos la **División**.

Práctica: Cortar y Envasar

Traduce el problema a una división, luego aplica la regla M-C-V llenando los cuadros para convertirla a multiplicación y resuelve:

1. Repartir $\frac{1}{2}$ kg en bolsas de $\frac{1}{4}$ kg.

$$\rightarrow \frac{1}{2} \div \frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ bolsas.}$$

2. Cortar cinta de $\frac{3}{4}$ m en tiras de $\frac{1}{4}$ m.

$$\rightarrow \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ tiras.}$$

3. Repartir $\frac{4}{5}$ L en vasos de $\frac{1}{5}$ L.

$$\rightarrow \frac{4}{5} \div \frac{1}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ vasos.}$$

4. Cortar tubo de $\frac{7}{8}$ pulg en partes de $\frac{1}{8}$ pulg.

$$\rightarrow \frac{7}{8} \div \frac{1}{8} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ partes.}$$

5. Repartir $\frac{5}{2}$ kg en bolsas de $\frac{1}{2}$ kg.

$$\rightarrow \frac{5}{2} \div \frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ bolsas.}$$

6. Cortar tela de $\frac{9}{4}$ m en retazos de $\frac{3}{4}$ m.

$$\rightarrow \frac{9}{4} \div \frac{3}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ retazos.}$$

7. Repartir $\frac{8}{3}$ L en jarras de $\frac{2}{3}$ L.

$$\rightarrow \frac{8}{3} \div \frac{2}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ jarras.}$$

8. Cortar madera de $\frac{10}{7}$ m en partes de $\frac{2}{7}$ m.

$$\rightarrow \frac{10}{7} \div \frac{2}{7} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ partes.}$$

9. Repartir $\frac{6}{5}$ kg en porciones de $\frac{1}{5}$ kg.

$$\rightarrow \frac{6}{5} \div \frac{1}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ porciones.}$$

10. Cortar alambre de $\frac{15}{2}$ m en tiras de $\frac{5}{2}$ m.

$$\rightarrow \frac{15}{2} \div \frac{5}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ tiras.}$$

11. Repartir $\frac{12}{5}$ L de sopa en platos de $\frac{3}{5}$ L.

$$\rightarrow \frac{12}{5} \div \frac{3}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ platos.}$$

12. Cortar papel de $\frac{20}{9}$ m en hojas de $\frac{4}{9}$ m.

$$\rightarrow \frac{20}{9} \div \frac{4}{9} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ hojas.}$$

13. Repartir $\frac{14}{3}$ kg en sacos de $\frac{7}{3}$ kg.

$$\rightarrow \frac{14}{3} \div \frac{7}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ sacos.}$$

14. Cortar lazo de $\frac{25}{4}$ m en partes de $\frac{5}{4}$ m.

$$\rightarrow \frac{25}{4} \div \frac{5}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \text{ partes.}$$